

Unidad 12



Instalación de los motores eléctricos

Máquinas eléctricas



Índice



12.1. Condiciones que han de cumplir los locales

12.2. Condiciones mecánicas

- 12.2.1. Fundaciones o cimientos
- 12.2.2. Tipos de bases

12.3. Alineación de motores y máquinas accionadas

- 12.3.1. Elección del tipo de acoplamiento
- 12.3.2. Montaje y desmontaje de las poleas
- 12.3.3. Correas, montaje correcto y tensión adecuada

12.4. Formas constructivas de motores eléctricos

12.5. Tipos de motores en función de su protección a los agentes externos

- 12.5.1. Protección contra cuerpos sólidos y líquidos
- 12.5.2. Protección contra atmósferas explosivas

12.6. Condiciones eléctricas

- 12.6.1. Alimentación
- 12.6.2. Conexiones



Introducción

A lo largo de la presente unidad conoceremos las condiciones que deben tener los locales donde se instalen los motores, teniendo en cuenta que los ambientes explosivos se regirán por el REBT, además se estudiarán las características que debe tener una cimentación o fundación. Por otro lado, se describirá el proceso de alineación del motor con la máquina accionada distinguiendo los tipos de acoplamiento y las formas constructivas de los motores. Por último, se analizarán los tipos de protección que se aplican a estos motores y se describirán algunas características del proceso de alimentación y conexionado.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las condiciones que deben cumplir los locales que alberguen motores.
- + Estudiaremos las condiciones mecánicas de las estructuras de fijación de los motores.
- + Describiremos el proceso de alineación de los motores con las máquinas accionadas.
- + Identificaremos los distintos sistemas de acoplamiento.
- + Distinguiremos las formas constructivas de los motores.
- + Analizaremos los tipos de protección que se aplican a los motores.
- + Conoceremos las características de alimentación y conexión de los motores.



12.1.

Condiciones que han de cumplir los locales

Los locales en los que se instalen máquinas eléctricas deberán de ser espacios en lo que se puedan realizar inspecciones y mantenimiento de manera sencilla, especialmente rodamientos y escobillas.

El grado de protección se adecuará a la atmosfera del local (húmeda, corrosiva, con partículas abrasivas, etc.).

Las instalaciones con riesgo de fuego o explosión seguirán las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico.

Los motores no se cubrirán con elementos que impidan la ventilación o disminuyan la libre circulación de estos.

Las máquinas que incorporen sistemas de ventilación externa deberán estar separadas del suelo un mínimo de 50 mm para que pueda pasar el aire.

Las rejillas de entrada y salida de aire no deben estar obstruidas.

Se debe asegurar renovaciones de aire de 20 m³ por minuto por cada 100 kW de potencia de la máquina.

12.2.

Condiciones mecánicas

12.2.1. Fundaciones o cimientos

Las cimentaciones son partes de una estructura que transmiten al terreno de sustento su peso y el de las cargas soportadas, los motores se colocarán sobre cimentaciones planas y sin vibraciones (dentro de lo posible) pudiendo ser fija o elástica.

En una fundación fija su cimentación se extenderá hasta que se de con terreno firme y dependerá del peso de la máquina, el esfuerzo a realizar, superficie de apoyo y disposición para la fijación.

La fundación debe ser dimensionada teniendo en cuenta que el motor puede verse sometido a pares mayores que el nominal para evitar problemas de vibraciones.

A través de las siguientes fórmulas se puede calcular los esfuerzos en la fundación:

$$F_1 = 0,5 * m * g + \frac{(4 * C_{m\acute{a}x})}{A}$$

$$F_2 = 0,5 * m * g - \frac{(4 * C_{m\acute{a}x})}{A}$$

Siendo:

$$F_1 \text{ y } F_2 = \text{Esfuerzo en base (N)}$$

$$g = \text{Gravedad (9,81 } \frac{m}{s^2} \text{)}$$

$$m = \text{Masa del motor (kg)}$$

$$C_{m\acute{a}x} = \text{Par motor m\acute{a}ximo (Nm)}$$

$$A = \text{Distancia entre agujeros de patas del motor (m)}$$

Es importante que las patas de los motores apoyen sobre bloques de acero, de hormigón, placas de anclaje con superficies planas, etc.

Algunos de los métodos de anclaje se recogen en la siguiente tabla

Dimensiones de los componentes anclaje de motores						
Ø Agujeros patas motor	Bloques fundación		Tornillos (DIN 933)		Bujes cónicos (DIN 258)	
	Nº	Medidas	Nº	Medidas	Nº	Medidas
28	4	M24	4	M24 x 60	2	14 x 100
36	4	M30	4	M30 x 70	2	14 x 100
42	4	M36	4	M36 x 80	2	14 x 100
48	4	M42	4	M42 x 90	2	14 x 100

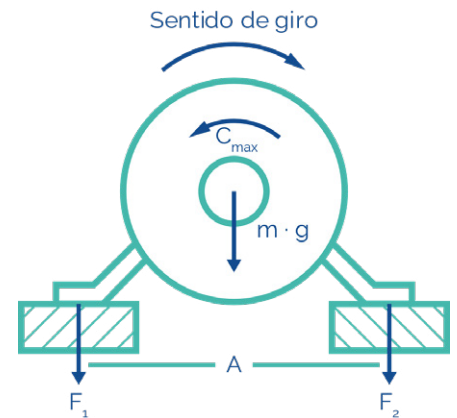


Imagen 1. Esfuerzos sobre la base del motor

12.2.2. Tipos de bases

Bases de hormigón

Las dimensiones de la base dependerán de tamaño de fundiciones, resaltes, tornillos, tipo y tamaño del motor, etc.

Un buen montaje debe seguir los siguientes pasos:

1. Limpieza de la fundación que asegure la buena adherencia de los bloques y cemento
2. Fijación de bloques de la fundación junto a las patas del motor mediante tornillos
3. Uso de calas en las patas del motor que facilite el alineamiento vertical
4. Usar plantilla de taladrado para ayudar a la alineación horizontal del motor
5. Utilizar cuñas o tornillos de nivelación debajo de los bloque de fundación.
6. Realizar un alineación precisa
7. Apriete de los tornillos del soporte con atención de no retorcer las carcasa



Bases deslizantes

Los motores que realicen transmisión por poleas se montarán sobre bases deslizantes con el objetivo de poder tensar las correas y mantener el paralelismo entre el eje del motor y la máquina receptora.

La polea motora se alineará en el mismo plano que la movida quedando los ejes del motor y la máquina paralelos. Por su parte las correas no deben quedar demasiado tensas, solo lo suficiente para evitar que patinen.

Bases metálicas

Deben ser de superficie plana y las patas del motor deben quedar totalmente en contacto con ella para evitar deformaciones en la propia carcasa.

Se pueden incluir debajo de las patas cuñas o calas de compensación de altura. Además, para su nivelación no se moverá la máquina de su base común sino que se nivelará en la propia fundación.

Si la base metálica es empleada para el ajuste en altura de la punta del eje del motor con la punta del eje de la máquina, se deberá nivelar en la base de hormigón.

Una vez nivelada la base se apretarán los tornillos y acoples, la base metálica y revisión nuevamente de tornillería.

Bases especiales

Si el motor se monta sobre una plataforma transportable como grúas o vehículos se asegurará la solidez de esta y que no existan vibraciones.

A estas bases se pueden incorporar fundaciones elásticas para impedir la transmisión de ruidos y vibraciones como planchas de corcho, goma o muelles.

Este amortiguamiento por medio de muelles absorbe todas las frecuencias, pero especialmente elimina las vibraciones de bajas frecuencias.

12.3.

Alineación de motores y máquinas accionadas

La máquina accionada y el motor eléctrico deben estar perfectamente alineados sobre todo cuando se utilizan acoplamientos directos (rígidos).

Una mala alineación supone defectos en los rodamientos, vibraciones e incluso puede llegar hasta la ruptura del eje. Para conseguir una alineación correcta será necesario el uso de relojes comparadores situados en los acoples uno en dirección radial y otro en dirección axial.

El error de estos relojes no superará los 0,05 mm, si el trabajador tiene la experiencia suficiente puede llegar a realizar la alineación con un calibrador de ajustes y una regla de acero.

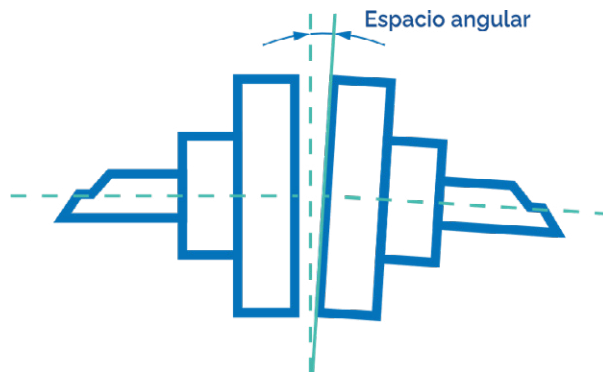


Imagen 2. Ajuste angular (paralelismo)

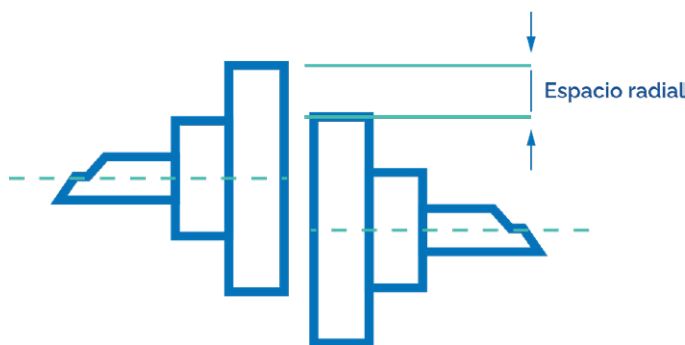


Imagen 3. Ajuste radial (concentricidad)

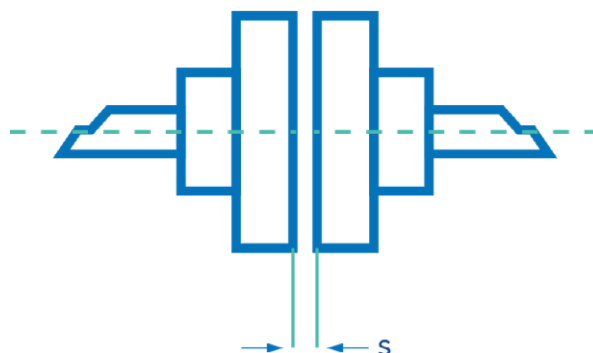


Imagen 4. Ilustración 4. Ajuste axial



Además, habrá que tener en cuenta las posibles dilataciones de las máquinas acopladas que pueden generar alternaciones en la alineación por los efectos de la temperatura. Una vez alineado y verificado se fiará el buje del motor

Hoy en día existen instrumento y herramientas como los láseres con software específicos que permiten realizar una alineación con gran precisión.

12.3.1. Elección del tipo de acoplamiento

Acoplamiento directo

Es siempre la mejor opción por el ahorro de costes, reducción de tamaños, ausencia de deslizamientos y mayor seguridad frente accidentes. Para los casos de reducción de velocidad se empela el acoplamiento directo por medio de reductores. A la hora de llevar a cabo el acoplamiento se tendrá en cuenta alinear las puntas de los ejes con cuidado mediante el uso de un acoplamiento flexible siempre que sea posible.

Valores recomendados para acoplamiento directo		
Ajuste	Polos del motor	
	2	4
Radial	0,03 mm	0,05 mm
Axial	3 a 4 mm	3 a 4 mm
Angular	0,1 mm	0,1 mm

Acoplamiento por engranajes

Los ejes deben quedar perfectamente alineados y los engranajes paralelos ya que por el contrario se generarán golpes que propiciarán vibraciones en la transmisión y en el motor.

Acoplamiento por medio de poleas y correas

Se aplica cuando se requiere una determinada relación de velocidad.

12.3.2. Montaje y desmontaje de las poleas

Las poleas se montan en los extremos de los ejes de los motores transmitiendo el movimiento por medio de chaveteros, el montador no aplica gran esfuerzo o si el extremo del eje está roscado se calienta la polea hasta unos 80 °C y por medio de un mazo de nailon se introduce en el eje.

Para desmontar la polea se recomienda el uso de extractores al igual que se hace con los rodamientos, con cuidado de no dañar chavetas, asiento de las poleas, etc.

Se debe evitar el uso del martillo en el desmontaje de las poleas para que no queden marcas que puedan causar problemas en el futuro.

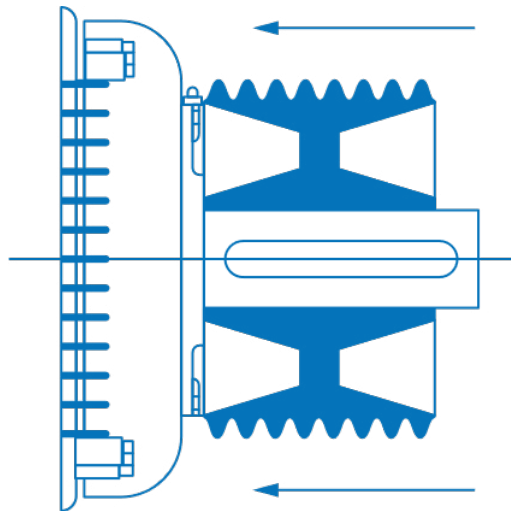


Imagen 5. Posición correcta polea sobre eje

12.3.3. Correas, montaje correcto y tensión adecuada

En caso de llevar a cabo la transmisión por correas el paralelismo entre los ejes del motor y la máquina receptora debe ser exacto situándose las caras frontales de las poleas deben estar situadas en el mismo plano para evitar esfuerzos radiales innecesarios en cojinetes o rodamientos.

Se debe evitar que las correas patinen o deslicen aplicando material resinoso si es necesario. Además, la tensión de las correas será la suficiente para evitar el patinado ya que un exceso de tensión aumentará los esfuerzos en la punta del eje causando vibraciones y fatiga.

La tracción de la correa aumenta conforme disminuye el diámetro de la polea por lo que deben evitarse poleas demasiado pequeñas que provoquen que el eje flecte.

12.4.

Formas constructivas de motores eléctricos

Los motores se construyen con diferentes tipos de anclaje y montaje para adaptarse a diversos escenarios, todos estos tipos vienen recogidos en la norma DIN 42-950, en este apartado solo describiremos las dos más comunes y mas usadas en la industria:

1. **Anclaje mediante patas.** Unión con la base o bancada a través de cuatro tornillos que pasan por los agujeros de las patas.

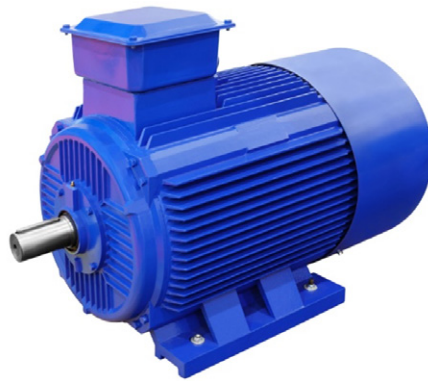


Imagen 6. Motor fijación con patas

2. **Anclaje mediante brida.** Unión mediante tornillo a una de las paredes de la base o bancada.



Imagen 7. Motor fijación con brida



12.5.

Tipos de motores en función de su protección a los agentes externos

Los motores se pueden ver dañados por la inclusión de cuerpos sólidos, líquidos o gases, para evitar perjuicios vienen preparados con diferentes grados de protección en función del ambiente donde trabajen.

12.5.1. Protección contra cuerpos sólidos y líquidos

Como se ha comentado el grado de protección se escogerá dependiendo del ambiente de la zona de trabajo y se designa por las siglas IP:

Protección de los motores	
Grado de protección	Descripción
IP 00	Sin protección frente a cuerpos sólidos y líquidos
IP 02	Sin protección frente a cuerpos sólidos. Protegido contra goteo de agua hasta una caída de 15° respecto a la vertical
IP 11	Protección contra sólidos de gran tamaño y goteo de agua vertical
IP 12	Protección contra sólidos de gran tamaño y de agua hasta 15° respecto a la vertical
IP 22	Protección contra cuerpos sólidos de tamaño medio y goteo hasta 15° de inclinación respecto a la vertical
IP 13	Protección contra agua pulverizada cayendo con un ángulo máximo de 60° de inclinación respecto a la vertical
IP 44	Protección contra salpicaduras de agua en todas las direcciones
IP 55	Protección contra inmersión en el agua



12.5.2. Protección contra atmósferas explosivas

En su funcionamiento habitual los motores asincrónicos de c.a. no generan chispas, pero si se avería alguno de sus circuitos puede dar lugar a arco eléctrico y provocar la explosión en la atmósfera donde están instalados.

Motores antiexplosivos

Este tipo de motores tienen protección especial para evitar la generación de chispas o aumentos de temperatura que provoquen la inflamación de gases que rodean al motor, viene indicado en su placa de características con las siglas <<Ex>>e, seguidas del tipo de gas:

Tipos de gases sobre los que proteger los motores	
G1	Hidrógeno, óxido de carbono, metano, acetona, amoníaco, etano, ácido acético, propano, gas natural
G2	Butano, acetileno, alcohol etílico
G3	Gasolina, petróleo, aceite de trementina
G4	Acetaldehído, éter etílico
G5	Bisulfato de carbono

Motores antideflagrantes

La carcasa de estos motores es capaz de soportar una explosión interna sin deteriorarse a la vez que impide que la llama y gases se propaguen al exterior. En la placa de características se indica mediante las siglas <<Ex>>d, seguidas del tipo de gas.

Las principales diferencias entre motores antiexplosivos y motores antideflagrantes es que los primeros tratan de evitar el arco eléctrico con grados de protección IP00, IP 22, etc. Y los antideflagrantes evitan que la llama se propague al exterior con protección IP 55.



12.6.

Condiciones eléctricas

12.6.1. Alimentación

Se debe garantizar la correcta alimentación eléctrica a través de los conductores y el sistema de protección en los terminales del motor de acuerdo a una serie de parámetros:

- > **Tensión:** Variación dentro de los límites de $\pm 10\%$ del valor nominal.
- > **Frecuencias:** Variación dentro del margen de $\pm 5\%$ del valor nominal.

12.6.2. Conexiones

Los cables de alimentación se conectarán levantando la tapa de la caja de conexiones de estator y rotor (si existe).

Colocar los cables dentro de sus respectivos huecos cortando el excedente y retirando el aislante del extremo y colocar los terminales correspondientes.

Si existe revestimiento metálico se conectará a tierra. Los cables de conexión a tierra se cortarán del tamaño necesario y e irán al borne existente en la caja.

Se deben utilizar arandelas de cobre o material similar de baja resistividad eléctrica para la fijación de los terminales.

Situar los puentes de conexión en cada uno de los terminales y atornillar la tapa de la caja cuando se este seguro que todos los cables estén bien ubicados.



 www.universae.com

